หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: ลมฟ้าอากาศรอบตัว

การพยากรณ์อากาศ

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการพยากรณ์อากาศ และอ่านแผนที่อากาศอย่างง่าย
- พยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่บันทึก
- เสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

พรุ่งนี้ฝนจะตกไหม

- ข้อมูล 2 วันล่าสุดของห้องเรา: ความกดอากาศลดลง ความชื้นสูงขึ้น เมฆเพิ่ม

ก ฝนน่าจะตก

ข อากาศแห้ง ท้องฟ้าโปร่ง

ค บอกไม่ได้เลย

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

การพยากรณ์อากาศ

- คาดการณ์ลมฟ้าอากาศล่วงหน้าจากข้อมูลที่ตรวจวัด
- ข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดิน บอลลูน เรดาร์ ดาวเทียม
- วิเคราะห์ด้วยความรู้และคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยคือกรมอุตุนิยมวิทยา

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

อ่านแผนที่อากาศ

- ไอโซบาร์: เส้นความกดอากาศเท่า ตัวเลขเป็น hPa
- H ความกดอากาศสูง: มักท้องฟ้าโปร่ง (ฤดูหนาวของไทย อากาศเย็นและแห้ง)
- L ความกดอากาศต่ำ: มักมีเมฆและฝน
- ไอโซบาร์ชิดกัน ลมแรง ลมพัดจาก H ไป L

ทดลองใน Weather Station: ห้องพยากรณ์อากาศ

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เปิด "การพยากรณ์อากาศ"
- อ่านแผนที่สมมติ 4 ฉบับ ดูเดือน H/L ไอโซบาร์ ลม และพายุ
- บันทึกความกดอากาศและคำพยากรณ์ของบริเวณที่ปักหมุด

สแกนเปิด Weather Station
สถานีลมฟ้าอากาศ

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

แผนที่อากาศจริง (P1)

- ครูเปิดแผนที่อากาศของวันนี้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา tmd.go.th
- หา H และ L ที่อยู่ใกล้ประเทศไทย
- พยากรณ์อากาศของจังหวัดเราสำหรับพรุ่งนี้

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

นักพยากรณ์ห้องเรียน (A1)

- ใช้ข้อมูลบันทึกลมฟ้าอากาศโรงเรียน 2–3 สัปดาห์
- เขียนกราฟความกดอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ
- เขียนคำพยากรณ์วันพรุ่งนี้ แล้วตรวจกับสภาพจริง

ใครได้ประโยชน์จากคำพยากรณ์

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

- นักเรียน: เตรียมร่ม วางแผนเดินทาง
- เกษตรกร: วางแผนเพาะปลูก ให้น้ำ เก็บเกี่ยว
- ชาวประมง: งดออกเรือเมื่อมีพายุ คลื่นลมแรง
- ทุกคน: เตรียมรับมือภัยธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ (L) ปกคลุม มักมีลมฟ้าอากาศแบบใด

ก ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

ข มีเมฆมากและฝนตก

ค ไม่มีลม

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

สรุป

- การพยากรณ์อากาศใช้ข้อมูลที่ตรวจวัดแล้ววิเคราะห์
- อ่าน H L ไอโซบาร์ และทิศลมในแผนที่อากาศ
- ใช้คำพยากรณ์วางแผนชีวิตและป้องกันภัย

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ความกดอากาศลดลงต่อเนื่อง ความชื้นสูง เมฆเพิ่ม ควรพยากรณ์ว่าอย่างไร
- 2. ชาวประมงควรทำอย่างไรเมื่อมีประกาศพายุ
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Weather Station แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)